Otimização Dinâmica de Rotas para Coleta de Resíduos Sólidos: Adaptação do Algoritmo de Solomon com Integração IoT

Emilly Lopes das Neves e Maria Claudia Silva Boeres
Universidade Federal do Espírito Santo · **Protocolo 202526313**

Universidade Federal do Espírito Santo
Labtim — Laboratório de Otimização e Modelagem Computacional
FAPES — Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo
Governo do Estado do Espírito Santo — Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional

Resumo

Este subprojeto comparou **cinco heurísticas clássicas** para o Problema de Roteamento de Veículos com Janelas de Tempo (VRPTW), todas sobre o mesmo núcleo de código: a inserção I1 de Solomon, a Descida em Vizinhança Variável (VND), o GRASP nas formas fixa e reativa e a Busca Tabu. Nas **56 instâncias de Solomon**, com calibração pelo *irace* e testes de Friedman e Wilcoxon, as variantes de GRASP ficaram **abaixo de 2 % do melhor conhecido**, sem nenhuma solução inviável. Um **gêmeo digital** levou o GRASP à coleta seletiva de Vitória/ES, com sensores de nível simulados: a coleta sob demanda **reduziu as coletas em 46 %** com distância comparável.

O problema

A coleta urbana segue **rotas e frequências fixas**, qualquer que seja o conteúdo da lixeira. Isso gera **visitas inúteis** (esvaziar lixeira quase vazia) e **transbordos** (a lixeira enche antes da visita). Sensores de nível em rede LoRaWAN permitem coletar **só o que precisa**, mas o plano de rotas tem de ser refeito a cada ciclo e continuar viável.

Qual heurística clássica sustenta esse replanejamento com qualidade e sem violar as janelas de tempo?

O VRPTW

Veículos de capacidade Q saem de um depósito e visitam cada cliente uma vez. Sendo b_i o início do atendimento, $[e_i, \ell_i]$ a **janela de tempo** e q_i a demanda, cada rota r precisa cumprir

$$b_i \le \ell_i \ \ \forall i \in r, \qquad \sum_{i \in r} q_i \le Q.$$

O objetivo é minimizar a **distância total** percorrida. O **gap** é a distância percentual entre a solução obtida e a melhor conhecida da instância: quanto menor, melhor.

Os cinco métodos

I1 de Solomon	inserção gulosa; ponto de partida de todos.
VND	seis vizinhanças em ordem fixa.
GRASP	construção aleatória (α) mais VND, repetida.
GRASP reativo	aprende o melhor α durante a busca.
Busca Tabu	aceita pioras e proíbe desfazer movimentos.

Todos foram escritos em C++20 sobre o **mesmo núcleo de código**, então a estratégia de busca é a única origem das diferenças.

Conclusões

- Hierarquia estatisticamente significativa: **GRASP** $\approx$ **reativo** $\succ$ **Tabu** $\succ$ **VND** $\succ$ **I1**. A busca local é a maior contribuição isolada.
- No cenário de Vitória, a coleta sob demanda faz **46 % menos coletas** com rotas sempre viáveis; o limiar τ regula o equilíbrio entre economia e transbordos.
- **Próximos passos:** piloto com sensores reais e estimativa de custos e emissões.

Metodologia

Instâncias. As 56 de Solomon, com 100 clientes, divididas em **28 de treino** (calibração) e **28 de teste** (comparação), para que nenhum método seja avaliado em dados que já viu.

Calibração. O *irace* ajustou o α do GRASP e a *tenure* da Tabu; o valor calibrado só entrava se vencesse o clássico no teste. As metaheurísticas param após **800 iterações sem melhora**.

Validação. Um verificador independente recalcula cada solução final: **3.528 execuções, nenhuma inviável**.

Estatística. Teste de Friedman e Wilcoxon pareado com correção de Holm, a 5 %.

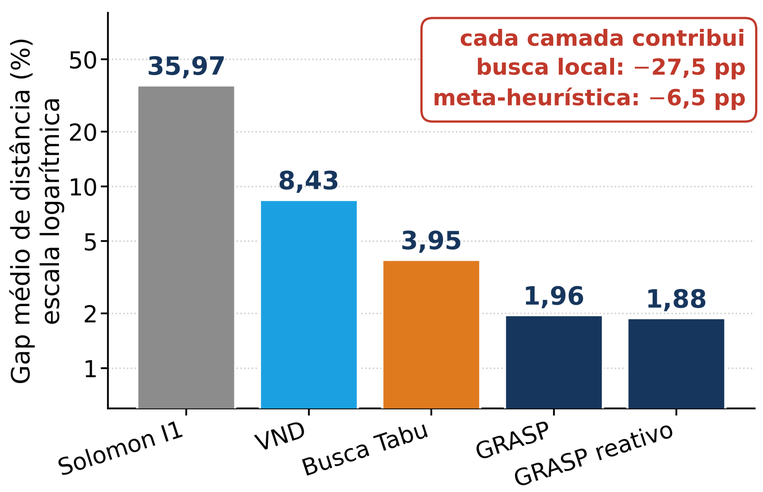
Algoritmo 1: GRASP com VND

Entrada: instância, $\alpha = 0{,}30$, $K = 800$
Saída: melhor solução $S^\star$

```
S* ← I1-Solomon(instância); k ← 0;
enquanto k < K faça
    S ← Construção-Aleatória(α);
    S ← VND(S);
    se D(S) < D(S*) então
        S* ← S; k ← 0;
    senão
        k ← k + 1;
    fim
fim
retorna S*
```

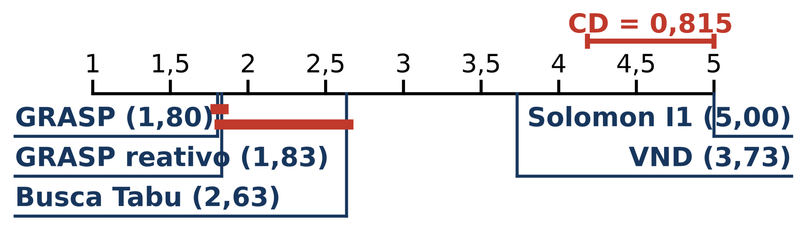
Resultados nas instâncias de Solomon

Figura 1: Gap médio ao melhor conhecido (escala log).



Fonte: Produção da própria autora.

Figura 2: Posto médio de cada método nas 56 instâncias (menor é melhor); a barra une os que o teste de Nemenyi, mais conservador, não separa.



Fonte: Produção da própria autora.

Cada camada reduz o gap: **36 %** na I1, **8,4 %** com o VND e **menos de 2 %** nos dois GRASP. Nas 28 de teste, o Wilcoxon pareado, mais sensível que o Nemenyi, separa todos os pares, exceto GRASP e reativo (Friedman: $p = 1{,}7 \times 10^{-19}$).

Gêmeo digital da coleta seletiva de Vitória

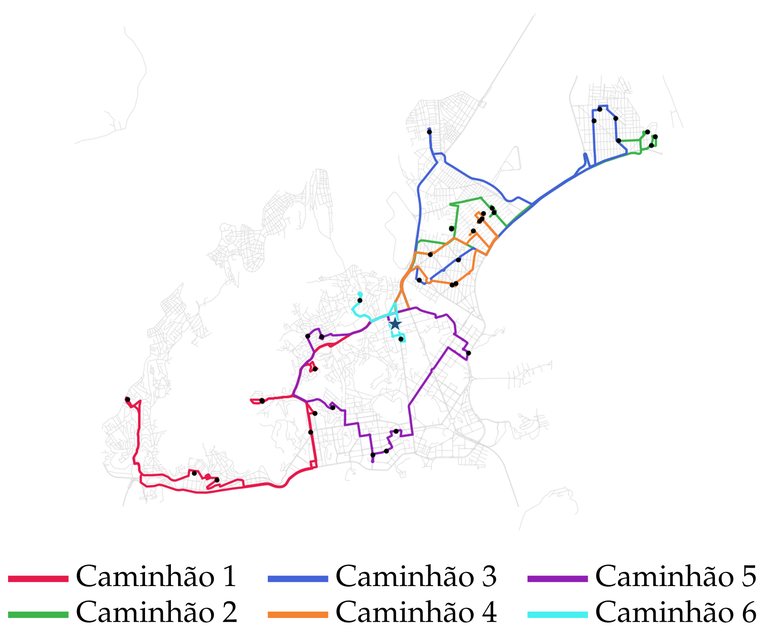


Figura 3: Rotas dos 38 pontos de coleta na malha viária real: 6 caminhões, 83,8 km.

Como funciona. Locais e ruas são reais; enchimento e sensores LoRaWAN são simulados. A cada ciclo, só lixeiras acima do limiar $\tau = 0{,}7$ entram no plano do GRASP. O regime **estático** coleta todas a cada 3 ciclos.

Tabela 1: Médias de 30 simulações pareadas (16 ciclos). Distância em unidades do grafo, não em km.

Regime	Distância	Coletas	Transbordos
Dinâmico	3751	**124**	27
Estático	3664	228	**19**

Nenhum regime domina o outro. O dinâmico faz **46 % menos coletas** com distância só 2,4 % maior, mas transborda mais. O limiar é a alavanca: com $\tau = 0{,}5$, são **5** transbordos e 167 coletas (estático: 228).

Agradecimentos

Agradeço à professora Maria Claudia Silva Boeres (UFES-CT) e ao professor Renato Elias Nunes de Moraes (UFES-CT), por coordenar e orientar este projeto; ao Piic/Ufes, pela bolsa; e à Fapes (projeto n.º 2026-6NX7B), pelo apoio financeiro a esta pesquisa.

Referências

[1] SOLOMON, M. M. *Operations Research*, v. 35, 1987.
[2] FEO, T.; RESENDE, M. *J. Global Optim.*, v. 6, 1995.
[3] GLOVER, F. *ORSA J. Computing*, v. 1, 1989.
[4] LÓPEZ-IBÁÑEZ, M. et al. *ORP*, v. 3, 2016.
[5] DEMŠAR, J. *JMLR*, v. 7, 2006.